

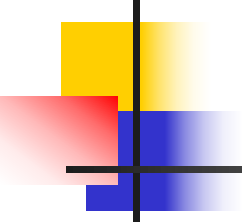
精确制导武器



一、导弹武器介绍

（一）导弹定义及组成

导弹是一种具有动力装置、制导系统、战斗部的飞行武器。一般由弹头、弹体、推进系统（动力系统）、弹上制导设备、弹上电源等部分构成。



动力装置——作用是把导弹送到目标，为执行作战使命而提供飞行动力。包括发动机和燃料系统等，主要指发动机，可分为化学火箭发动机、空气喷气发动机和组合发动机三类。

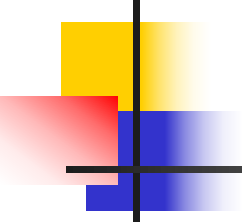
精确制导武器



一、导弹武器介绍

(一) 导弹定义及组成

导弹是一种具有动力装置、制导系统、战斗部的飞行武器。一般由弹头、弹体、推进系统（动力系统）、弹上制导设备、弹上电源等部分构成。



制导系统—含义是按选定的规律对导弹或精确制导弹药进行导引和控制，调整其运动轨迹直至以允许误差命中目标。由导引系统和控制系统组成。

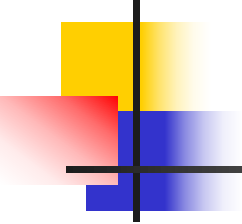
精确制导武器



一、导弹武器介绍

(一) 导弹定义及组成

导弹是一种具有动力装置、制导系统、战斗部的飞行武器。一般由弹头、弹体、推进系统（动力系统）、弹上制导设备、弹上电源等部分构成。



战斗部—导弹战斗部一般称为弹头，是导弹带到目标的有效载荷，其作用是杀伤敌有生力量或摧毁目标。根据作战目的和攻击目标不同，可分为常规战斗部和核战斗部两大类。

精确制导武器



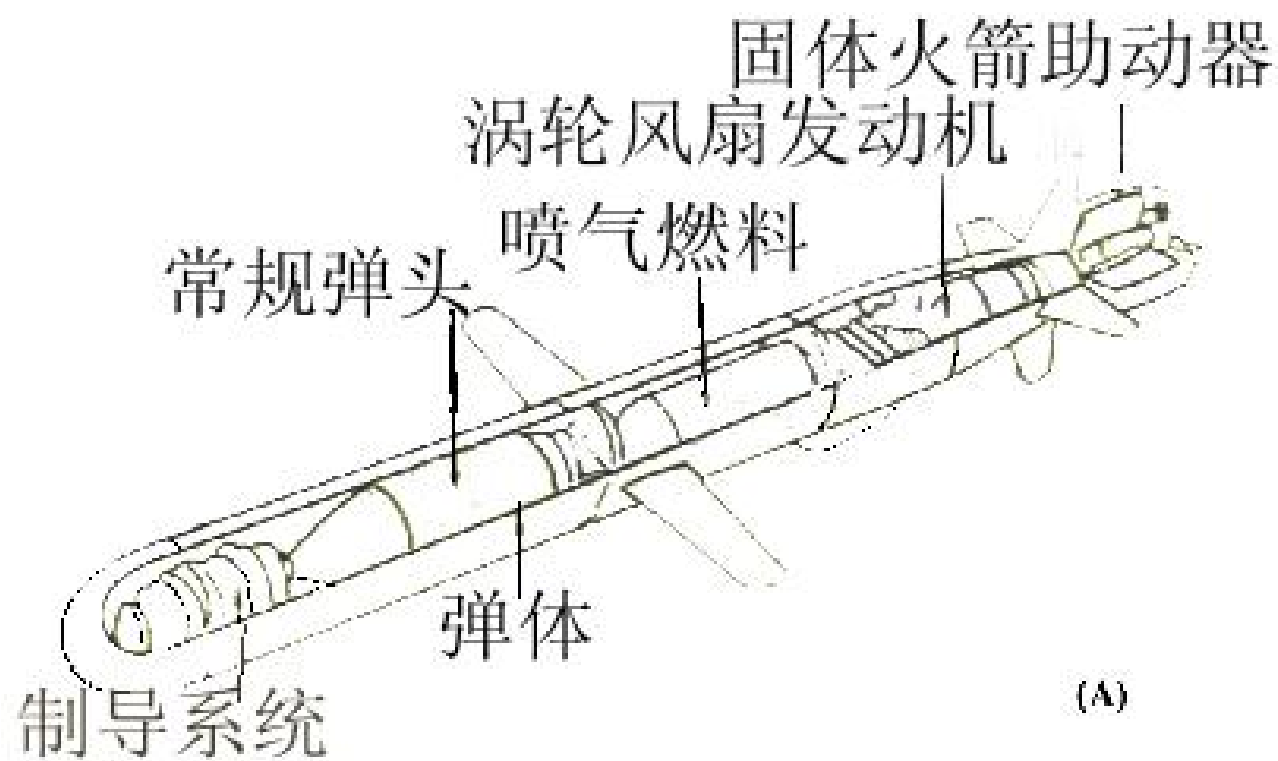
一、导弹武器介绍

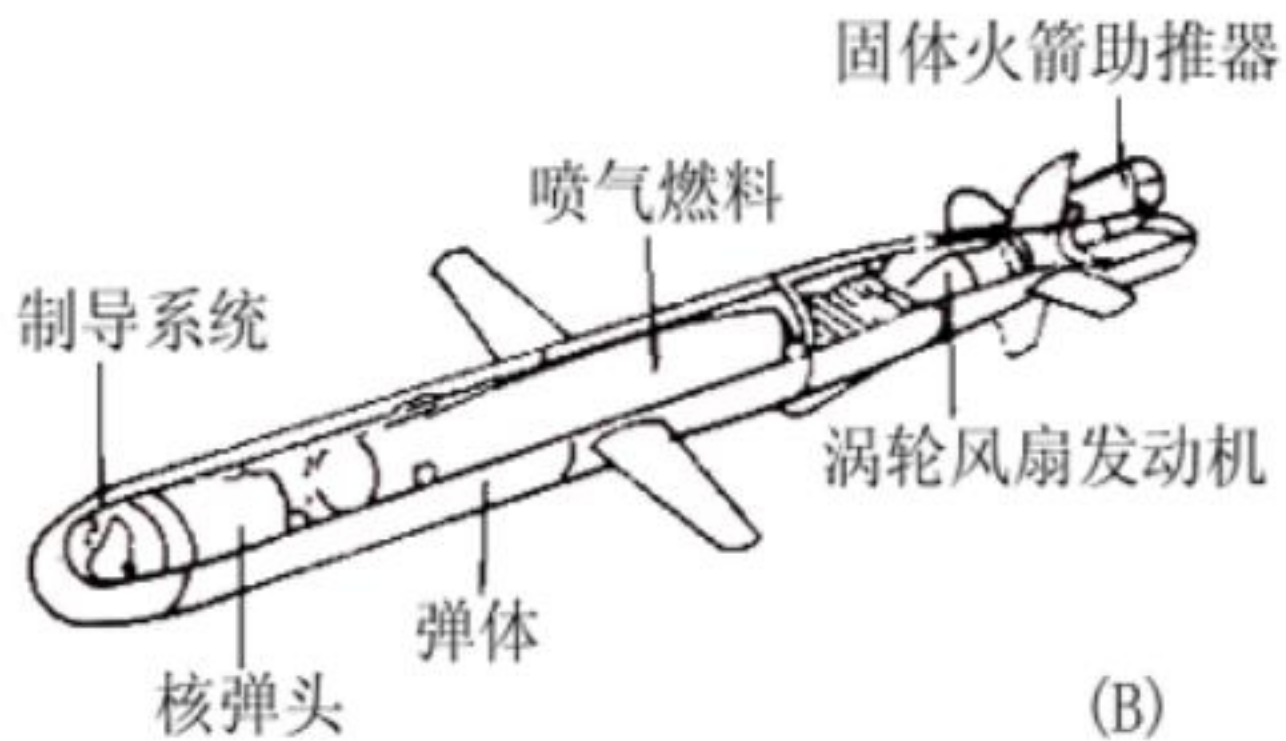
(一) 导弹定义及组成

导弹是一种具有动力装置、制导系统、战斗部的飞行武器。一般由弹头、弹体、推进系统（动力系统）、弹上制导设备、弹上电源等部分构成。

组成部分：战斗部+动力装置+制导系统+弹体

导弹武器结构示意图：A B





精确制导武器



(二) 导弹武器系统定义及组成

导弹武器系统定义:使导弹能够完成作战任务的一套完整的设备。包括导弹, 导弹制导系统的地面(或机上、舰上)部分、发射设备、测试设备、运输装填设备、发射控制设备以及使以上设备能正常工作的工程勤务设备等。

美国**ATACMS**陆军战术导弹系统



ATACMS陆军战术导弹系统是美国最新型地对地战术导弹，1991年开始装备美国陆军，取代“长矛”导弹，主要用来攻击敌方一线纵深目标。导弹配用子母弹头，内装950枚子弹头，采用以环型激光陀螺为基础的惯性制导系统，用美国MLRS多管火箭炮发射。海湾战争中，美国陆军在沙特阿拉伯部署105枚ATACMS导弹，发射约30枚，用于攻击伊拉克的机场，后勤中心、战场指挥所、地空和地地导弹发射场。最大射程150公里，弹长3.96米，弹径0.61米，弹重1530公斤，子母弹头重454公斤，子弹杀伤半径15米。圆公算偏差50米。

精确制导武器



(三) 导弹分类

——按作战任务性质分：

1. **战略导弹：** 用于遂行战略任务、打击战略目标的导弹，通常装核战斗部。
2. **战役导弹：** 用于打击敌人战役纵深内重要目标的导弹。
3. **战术导弹：** 用于直接支援部队战斗行动的导弹。

——按射程分：

1. **近程导弹：** 射程为 1 0 0 0 km 以内
2. **中程导弹：** 射程为 1 0 0 0 ~ 3 0 0 0 km
3. **远程导弹：** 射程为 3 0 0 0 ~ 8 0 0 0 km
4. **洲际导弹：** 射程为 8 0 0 0 km 以上

美国“民兵3”地对地战略导弹



“民兵3”是美国第一处装分导式多弹头的洲际弹道导弹，1970年开始装备美国空军，1975年完成550枚的部署任务，1978年11月结束生产。导弹采用NS-20全惯性制导式子弹头，每个母弹内装有3枚子弹头，导弹动力装置为三级固体火箭发动机，由地下井发射。根据1993年签署的“美俄关于进一步削减和限制进攻性战略武器的协议”，“民兵3”在2003年1月前将削减为500枚，并拆除MK12A分导式多弹头，改装MK21单弹头。射程9800-13000公里，圆公算偏差370-450米（MK12），185-227米（MA12A），反应时间32秒，弹长18.26米，弹径1.67米，弹重35400公斤，弹头重907公斤（MK12）995公斤（MK12A），核弹头当量 3×7.5 万吨（MK12） 3×33.5 万吨（MK12A）。

精确制导武器



(三) 导弹分类

——按作战任务性质分：

1. **战略导弹：** 用于遂行战略任务、打击战略目标的导弹，通常装核战斗部。
2. **战役导弹：** 用于打击敌人战役纵深内重要目标的导弹。
3. **战术导弹：** 用于直接支援部队战斗行动的导弹。

——按射程分：

1. **近程导弹：** 射程为 1 0 0 0 km 以内。
2. **中程导弹：** 射程为 1 0 0 0 ~ 3 0 0 0 km。
3. **远程导弹：** 射程为 3 0 0 0 ~ 8 0 0 0 km。
4. **洲际导弹：** 射程为 8 0 0 0 km 以上。

美国“爱国者”地空导弹系统



精确制导武器



(三) 导弹分类

——按作战任务性质分：

1. **战略导弹：** 用于遂行战略任务、打击战略目标的导弹，通常装核战斗部。
2. **战役导弹：** 用于打击敌人战役纵深内重要目标的导弹。
3. **战术导弹：** 用于直接支援部队战斗行动的导弹。

——按射程分：

1. **近程导弹：** 射程为 1 0 0 0 km 以内。
2. **中程导弹：** 射程为 1 0 0 0 ~ 3 0 0 0 km。
3. **远程导弹：** 射程为 3 0 0 0 ~ 8 0 0 0 km。
4. **洲际导弹：** 射程为 8 0 0 0 km 以上。

俄罗斯“圆点”地对地战术导弹



“圆点”（美国称**SS-21**）是机动发射式地对地战术导弹，分为初型和改进型，初型**1976**年服役，改进型**80**年代末开始服役。“圆点”有**10**多个国家装备，用来攻击战役战术纵深内的单个重要目标和大面积目标。导弹采用惯性制导，单级固体火箭发动机，配备核弹头（当量**10**千吨或**100**千吨）和常规弹头（榴弹、反装甲子母弹、杀伤子母弹和钻地弹）。导弹发射车可两栖机动。射程**14-120**公里，弹长**6.2**米，弹径**650**毫米，弹重**1500**公斤，常规弹头重**250**公斤，圆公算偏差**220**米，战斗全重**15**吨。

精确制导武器



(三) 导弹分类

——按作战任务性质分：

1. **战略导弹：** 用于遂行战略任务、打击战略目标的导弹，通常装核战斗部。
2. **战役导弹：** 用于打击敌人战役纵深内重要目标的导弹。
3. **战术导弹：** 用于直接支援部队战斗行动的导弹。

——按射程分：

1. **近程导弹：** 射程为 1 0 0 0 km 以内。
2. **中程导弹：** 射程为 1 0 0 0 ~ 3 0 0 0 km。
3. **远程导弹：** 射程为 3 0 0 0 ~ 8 0 0 0 km。
4. **洲际导弹：** 射程为 8 0 0 0 km 以上。

美国“掠夺者”反坦克导弹



“掠夺者”是美国自**1990**年开始研制的单兵便携式近程反坦克导弹，目的是为了**满足海军陆战队近距离反坦克和市区反坦克作战的需要**。目前处于工程制造阶段，**2001**年装备部队。

系统全重**8**公斤，与一般火箭筒重量相仿。弹长**860**毫米，弹径**140**毫米，初速**34.8**米/秒，最大飞行速度**300**米/秒，射程**17/700**米。能在狭窄空间发射，适合于城市巷战。配有自锻破片战斗部和双模传感器，能攻击坦克顶部。

精确制导武器



(三) 导弹分类

——按作战任务性质分：

1. **战略导弹：** 用于遂行战略任务、打击战略目标的导弹，通常装核战斗部。
2. **战役导弹：** 用于打击敌人战役纵深内重要目标的导弹。
3. **战术导弹：** 用于直接支援部队战斗行动的导弹。

——按射程分：

1. **近程导弹：** 射程为 1 0 0 0 km 以内。
2. **中程导弹：** 射程为 1 0 0 0 ~ 3 0 0 0 km。
3. **远程导弹：** 射程为 3 0 0 0 ~ 8 0 0 0 km。
4. **洲际导弹：** 射程为 8 0 0 0 km 以上。

美国**AGM-86B**战略空射巡航导弹



该导弹是美国**AGM-86B**战略空射巡航导弹,是美国最先进的主力导弹之一,由**B-52H**战略轰炸机携带,可从敌方防空圈外发射,攻击敌纵深战略目标。导弹长**6.32**米,最大直径**0.69**米,发射重量**1360**千克,巡航速度**0.7**马赫,射程**2500**千米,命中精度**30**米。

精确制导武器



(三) 导弹分类

——按作战任务性质分：

1. **战略导弹：** 用于遂行战略任务、打击战略目标的导弹，通常装核战斗部。
2. **战役导弹：** 用于打击敌人战役纵深内重要目标的导弹。
3. **战术导弹：** 用于直接支援部队战斗行动的导弹。

——按射程分：

1. **近程导弹：** 射程为 1 0 0 0 km 以内。
2. **中程导弹：** 射程为 1 0 0 0 ~ 3 0 0 0 km。
3. **远程导弹：** 射程为 3 0 0 0 ~ 8 0 0 0 km。
4. **洲际导弹：** 射程为 8 0 0 0 km 以上。

法国M4潜射弹道导弹



该导弹是法国M4潜射弹道导弹用,三级固体燃料推进,长11.05米,弹径1500毫米,总重3.5吨,射程5300千米,采用星光惯性制导,精度300米,弹上载有6个分导式弹头。

精确制导武器



(三) 导弹分类

——按作战任务性质分：

1. **战略导弹：** 用于遂行战略任务、打击战略目标的导弹，通常装核战斗部。
2. **战役导弹：** 用于打击敌人战役纵深内重要目标的导弹。
3. **战术导弹：** 用于直接支援部队战斗行动的导弹。

——按射程分：

1. **近程导弹：** 射程为 1 0 0 0 km 以内。
2. **中程导弹：** 射程为 1 0 0 0 ~ 3 0 0 0 km。
3. **远程导弹：** 射程为 3 0 0 0 ~ 8 0 0 0 km。
4. **洲际导弹：** 射程为 8 0 0 0 km 以上。

俄罗斯SS-25“白杨”洲际弹道导弹



该导弹是俄罗斯SS-25“白杨”洲际弹道导弹，长21.5米,重45.1吨,射程10500千米,可部署在活动的发射架(公路机动发射装置)上,也可部署在地下发射井里。

全球最新五大洲际弹道导弹排名出炉



洲际弹道导弹的排名主要从三方面来看：
第一弹头当量、第二射程、第三信息化程度，
目前洲际导弹的实际排名还是根据冷战时期
美国和苏联两个超级大国综合以上三点排名
得出

第一名:俄罗斯ss-18北约代号"撒旦"洲际导弹



俄罗斯战略火箭军在2016年就宣布将重启撒旦洲际导弹的计划，该计划试图将苏联时期最强RS-20v"部队长官"洲际导弹，被西方命名为“新撒旦”，该导弹能够携带10个分导弹头，弹头总当量超过55万吨，射程和突防能力上都远超白杨-M和亚尔斯等同类导弹，新撒旦在2018年装备俄罗斯战略导弹部队，很大程度上洲际弹道导弹、战略轰炸机、弹道导弹核动力潜艇组成了俄罗斯“三位一体”的战略核力量。

第二名:美国“民兵-3”洲际导弹



美军从2001年开始全面更换民兵-3洲际导弹，民兵-3主要优势在于高度信息化集成和精准打击，最重要的一点是数量上美国拥有2000枚以上的战略优势，就像电影里所说的，美军能够对世界上所有有核国家发动不少于10次核打击，民兵-3能够实现快速准备发射，能够携带10枚核弹头，射程在1.5万公里以上。

第三名:中国东风-41洲际弹道导弹



东风-41是一种注重快速实现全球范围内核打击任务的远程洲际导弹，与同类西方国家第三代洲际导弹技术处于同类水平，固体发动机、多导分弹头、精准突防能力是其主要特点，射程在**12000公里~15000公里**之间，在中国东北和西北地区发射能够覆盖美国本土和北约地区，核弹头当量预计将达到**50万吨**。中国火箭军发展部队与国外有着很大区别，体系化信息化已经能完全覆盖，东风-31A/B、东风-5A/B、东风-41、东风-16/10等战略导弹体系已经初步完成，中国核战略威慑逐渐提升，适应中国国力发展。

第四名:美国“三叉戟”潜射洲际导弹



Photo: Russ Underwood,
Lockheed Martin Missiles & Space
From left: UGM-133A, UGM-96A



Photo: Lockheed Martin Missiles & Space
UGM-133A
头条号 / 迷彩先生

战略核威慑除了陆基和空基之外，最重要的就是海基了，就是以战略核潜艇为核心的海上机动核威慑力，核潜艇能够携带洲际导弹出现在全球任何一个公共海域，美国海军装备有至少**200**枚三叉戟二代巡航导弹，同时北约国家也开始生产和研制这种洲际导弹

第五名:俄罗斯轻舟洲际导弹(潜射)



属于俄罗斯第三代潜射洲际弹道导弹。2007年7月9日进入俄罗斯海军武器库。导弹的射程可达1万千米以上。按照计划，从潜艇上发射导弹的目的是检测海上战略核力量的安全性。俄罗斯直到新一代955型“北风”级潜艇和“布拉瓦”导弹服役才需要“Liner”弹道导弹，维持俄罗斯海基战略力量在最新的水平上，以反击潜在的威胁。海军并没有给“轻舟”的现代化设置最后期限，更新过程持续到2020年。

精确制导武器



——按发射点与目标的关系分：

- 地地、地空、地舰、地潜
- 空空、空地、空舰、空潜
- 舰舰、舰地、舰空、舰潜
- 潜潜、潜地、潜空、潜舰
- 西方分法（面- SURFACE、空- AIR ）有：SS、SA、AA、AS

萨姆导弹



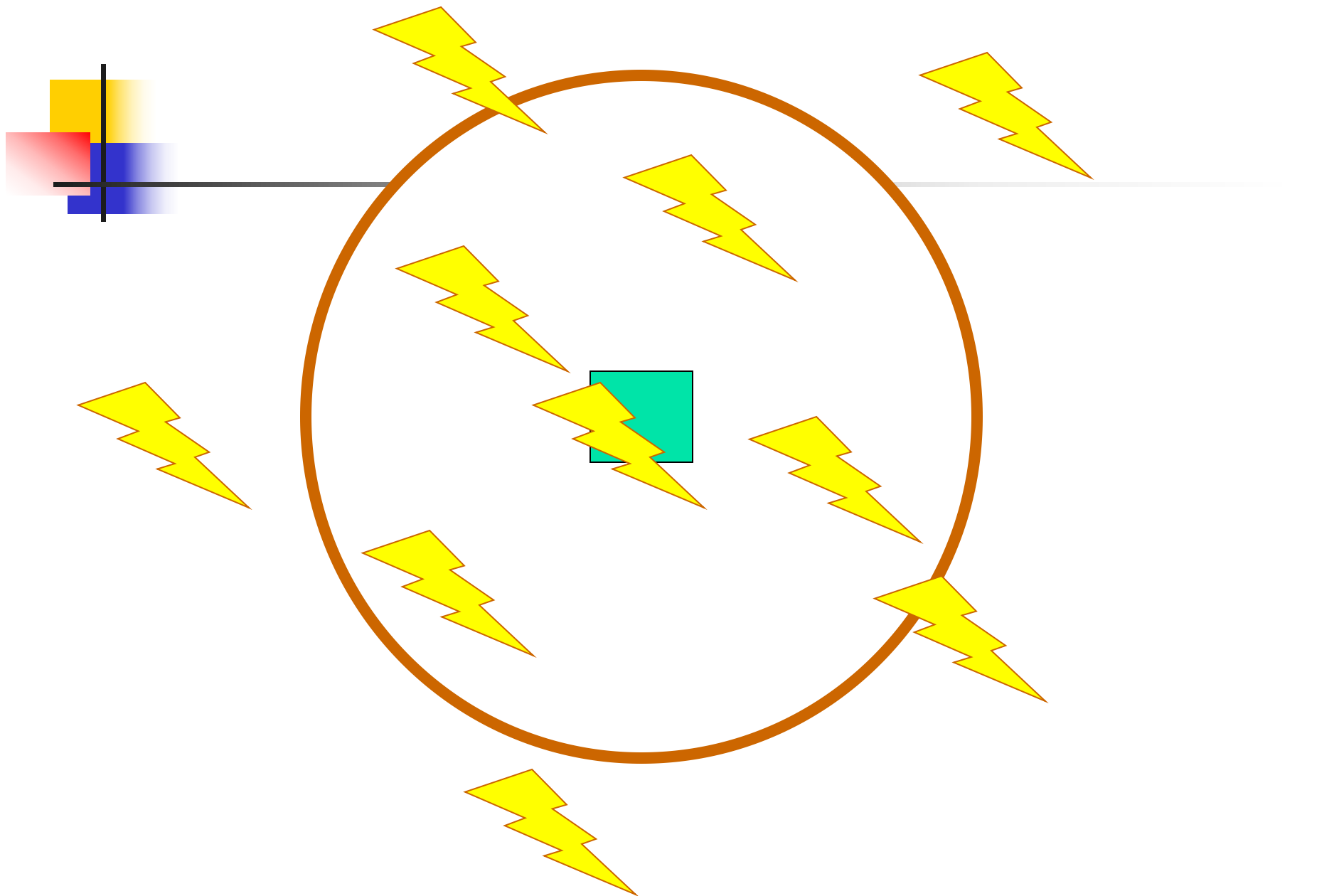
萨姆系列防空导弹由前苏联**1948**年开始研制，由拉沃契金地对空导弹设计局在德国“瀑布”地对空导弹的基础上发展起来的，最早的型号是萨姆-1防空导弹。萨姆是北约给前苏联导弹起的代号，而前苏联命名时使用字母**C**，而俄语字母**C**对应英语字母**S**，萨姆（**SA**）是**SANM**的缩写。虽然北约给前苏联起的绰号有些比较繁琐，而且改名、别称频繁，但“萨姆”这一套代称还是很明确好认的，也是应用较多的。

精确制导武器



二、精确制导武器概述

精确制导武器是指直接命中概率超过50%的制导武器。直接命中的含义是指制导武器的圆概率误差（也叫圆公算偏差，表示符号C E P，即英文Circular Error, Probable的缩写）小于该武器弹头的杀伤半径。



精确制导武器



二、精确制导武器概述

精确制导武器是指直接命中概率超过50%的制导武器。直接命中的含义是指制导武器的圆概率误差（也叫圆公算偏差，表示符号C E P，即英文Circular Error, Probable的缩写）小于该武器弹头的杀伤半径。

精确制导武器

(一) 主要特点

1. 采用导引、控制系统或装置，调整受控对象（导弹、炸弹、炮弹等）的运动轨迹，使之完成规定的任务。
2. 命中精度高。常用圆公算偏差来衡量导弹或炮弹的命中精度。圆的半径越小，说明导弹命中精度越高。
3. 总体效能高。精确制导武器的效能是用精度、威力、射程、重量、尺寸、效费比、可靠性、全天候作战能力等主要战技指标来衡量的。在性能覆盖的基础上，突出一两项的指标，作战效能就能达到最佳的发挥，即最佳的总体效能。



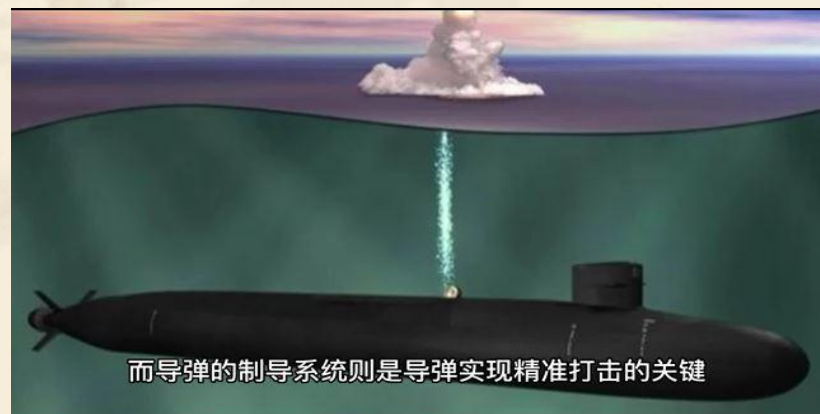
精确制导武器

精确制导武器的主要特点是

?

精确制导武器的制导系统

- ◇ 制导系统——是导引与控制系统的总称。
- ◇ 导引系统对导弹重心运动进行控制。
- ◇ 控制系统对导弹绕重心的角运动进行控制。
- ◇ 各种导弹控制系统的基本原理大致相同，导引系统的工作原理相差很大。



精确制导武器的制导系统



导弹是一种能够自主飞行

制导系统分类

1. 自主（控）式制导

- ❖ 相关制导——地形匹配制导、数字景象匹配制导、程序制导
- ❖ 惯性制导

2. 遥控式制导

- ❖ 指令制导——有线电指令制导、无线电指令制导、电视指令制导
- ❖ 波束制导——雷达波束制导、激光波束制导

3. （自动）寻的制导

- ❖ 主动式寻的制导
- ❖ 半主动式寻的制导
- ❖ 被动式寻的制导

4. 全球定位（GPS）制导

5. 复合制导

自主式（自控式）制导

- ❖ 指挥制导导弹飞行的导引信号不依赖于目标或制导站，而仅由导弹本身安装的测量仪器来测量地球或宇宙空间的物理特性，从而决定导弹的飞行轨迹。

自主制导

目 标



特点是弹体的飞行完全自主，因而不易受干扰。但由于制导程序是预先确定的，所以这种制导方式只适于攻击地面固定目标。



制导系统分类

1. 自主（控）式制导

- ❖ 相关制导——地形匹配制导、数字景象匹配制导、程序制导
- ❖ 惯性制导

2. 遥控式制导

- ❖ 指令制导——有线电指令制导、无线电指令制导、电视指令制导
- ❖ 波束制导——雷达波束制导、激光波束制导

3. （自动）寻的制导

- ❖ 主动式寻的制导
- ❖ 半主动式寻的制导
- ❖ 被动式寻的制导

4. 全球定位（GPS）制导

5. 复合制导

地形匹配制导



制作专门的标准地貌图，
存入弹体计算机

测量飞经地区的实际地面
海拔高度，进行比较

纠正偏差

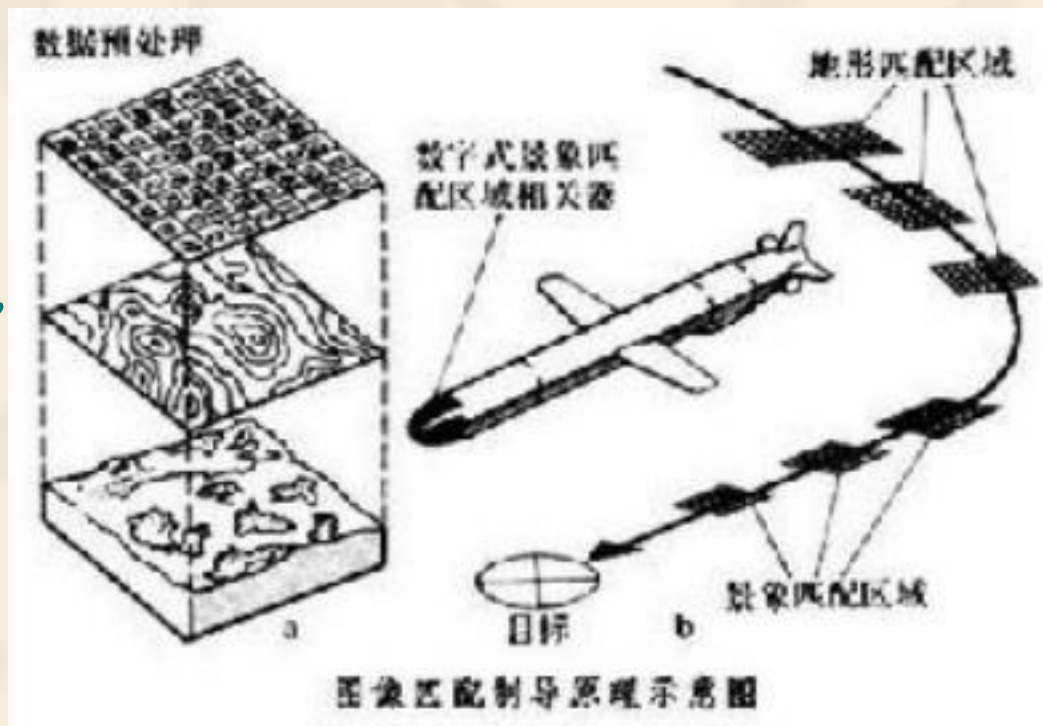
“战斧”巡航导弹





景象匹配制导

- ❖ 景象匹配制导是利用弹上器的“景象匹配区域相关器”获取目标区域景物图像，然后将目标及其周围的景象与弹体计算机存储的预先拍摄景象进行比较，从而确定目标的位置，“验明正身”确认目标无疑时再进行攻击。



程序制导

- ❖ 程序制导是预先将导弹命中目标所需要的飞行弹道，存储在程序控制机构内。导弹发射后，弹上程序控制机构按照预先安排好的飞行方案，按时输出控制指令，按部就班地控制导弹按预定弹道飞向目标。

c-802反舰导弹



制导系统分类

1. 自主（控）式制导

- ❖ 相关制导——地形匹配制导、数字景象匹配制导、程序制导
- ❖ 惯性制导

2. 遥控式制导

- ❖ 指令制导——有线电指令制导、无线电指令制导、电视指令制导
- ❖ 波束制导——雷达波束制导、激光波束制导

3. （自动）寻的制导

- ❖ 主动式寻的制导
- ❖ 半主动式寻的制导
- ❖ 被动式寻的制导

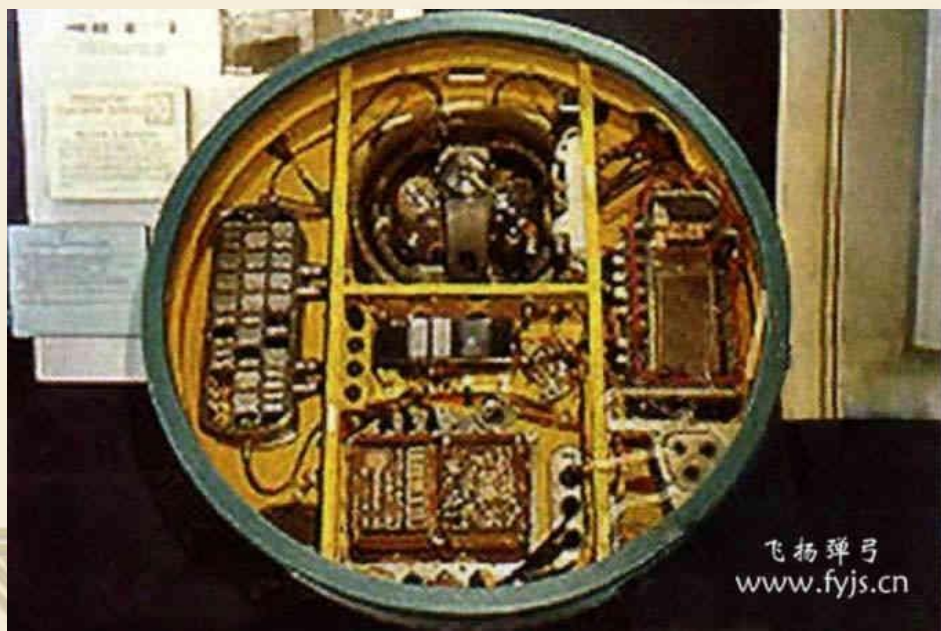
4. 全球定位（GPS）制导

5. 复合制导



惯性制导

- ❖ 惯性制导是指利用陀螺仪、加速度表等惯性仪表组成的测量装置，按惯性原理控制和导引导弹飞向目标的制导方式。



飞杨弹弓
www.fyjs.cn



Minuteman Guidance Computer

惯性制导

惯性制导特点

❖ 优点：

- 1.工作自主性强
- 2.提供的导航参数多
- 3.抗干扰能力强
- 4.不受气象条件限制

❖ 缺点：

导航精度随时间增长而降低

制导系统分类

1. 自主（控）式制导

- ❖ 相关制导——地形匹配制导、数字景象匹配制导、程序制导
- ❖ 惯性制导

2. 遥控式制导

- ❖ 指令制导——有线电指令制导、无线电指令制导、电视指令制导
- ❖ 波束制导——雷达波束制导、激光波束制导

3. （自动）寻的制导

- ❖ 主动式寻的制导
- ❖ 半主动式寻的制导
- ❖ 被动式寻的制导

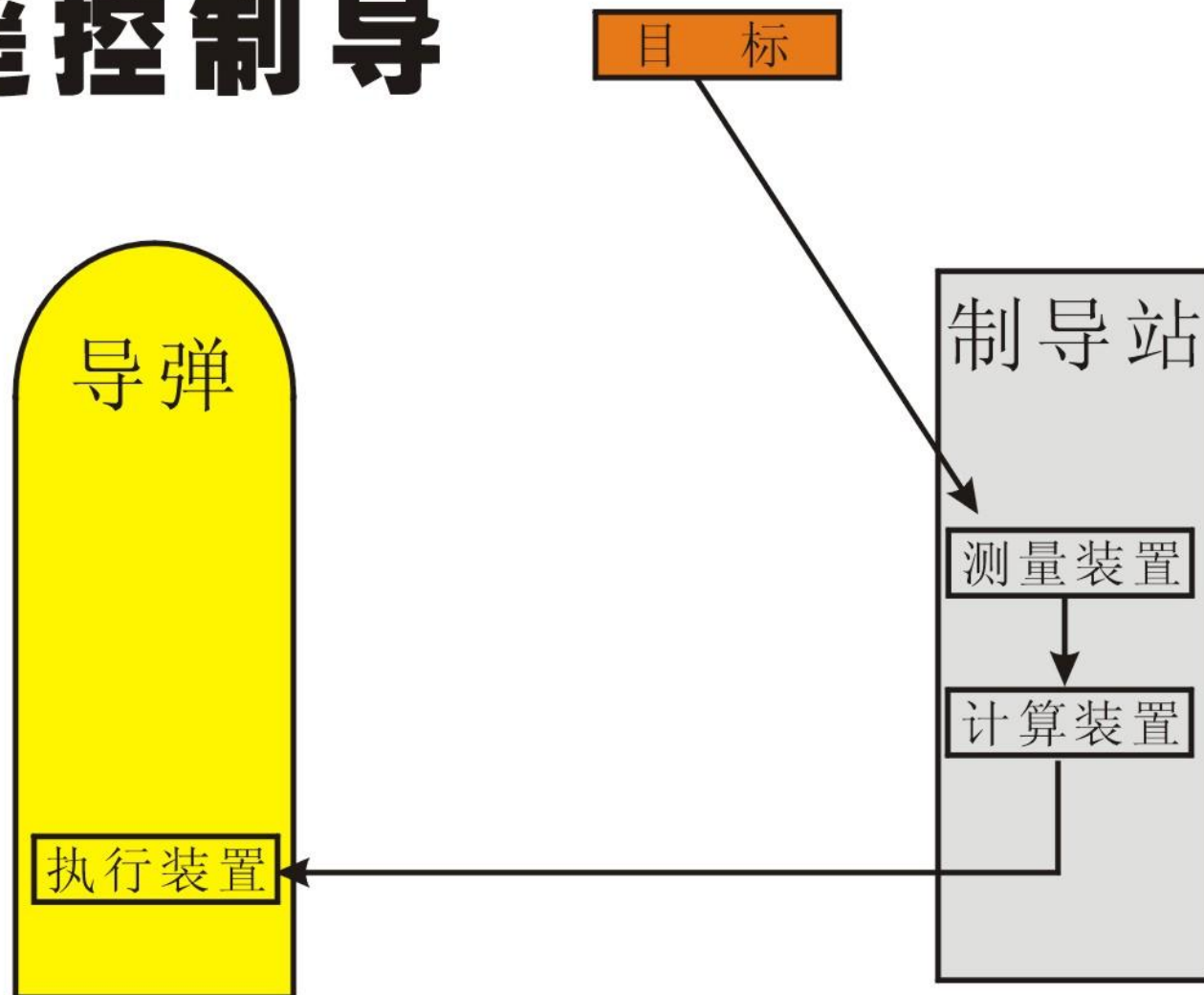
4. 全球定位（GPS）制导

5. 复合制导

遥控式制导

- ❖ 遥控制导是以制导站来测定目标和导弹的相对位置，提供导引信号的制导方式。
- ❖ 分为指令制导和波束制导

遥控制导



指令制导（有线、无线、电视）

指令制导

有线电指令制导



“红箭”-8L型反坦克导弹系统



“陶式”反坦克导弹系统

“陶式”反坦克导弹系统



无线电指令制导



电视指令制导



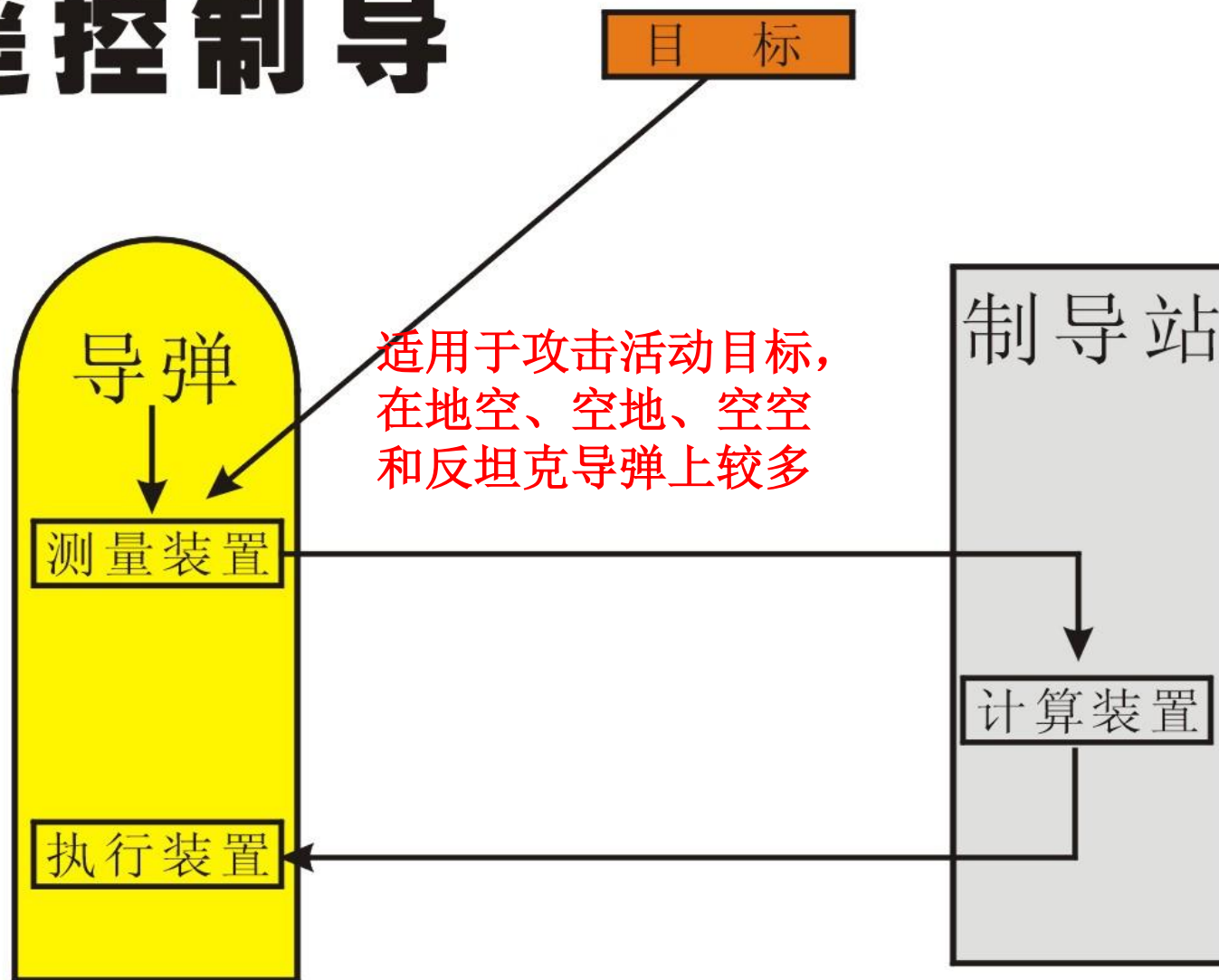
该图片由 天下枪王 上传至 Tiexue.Net 图片版权归原创者所有

光纤制导



军机处

遥控制导



波束制导（雷达、激光）

雷达波束制导



激光波束制导



瑞典**rbs70**防空导弹系统

制导系统分类

1. 自主（控）式制导

- ❖ 相关制导——地形匹配制导、数字景象匹配制导、程序制导
- ❖ 惯性制导

2. 遥控式制导

- ❖ 指令制导——有线电指令制导、无线电指令制导、电视指令制导
- ❖ 波束制导——雷达波束制导、激光波束制导

3. （自动）寻的制导

- ❖ 主动式寻的制导
- ❖ 半主动式寻的制导
- ❖ 被动式寻的制导

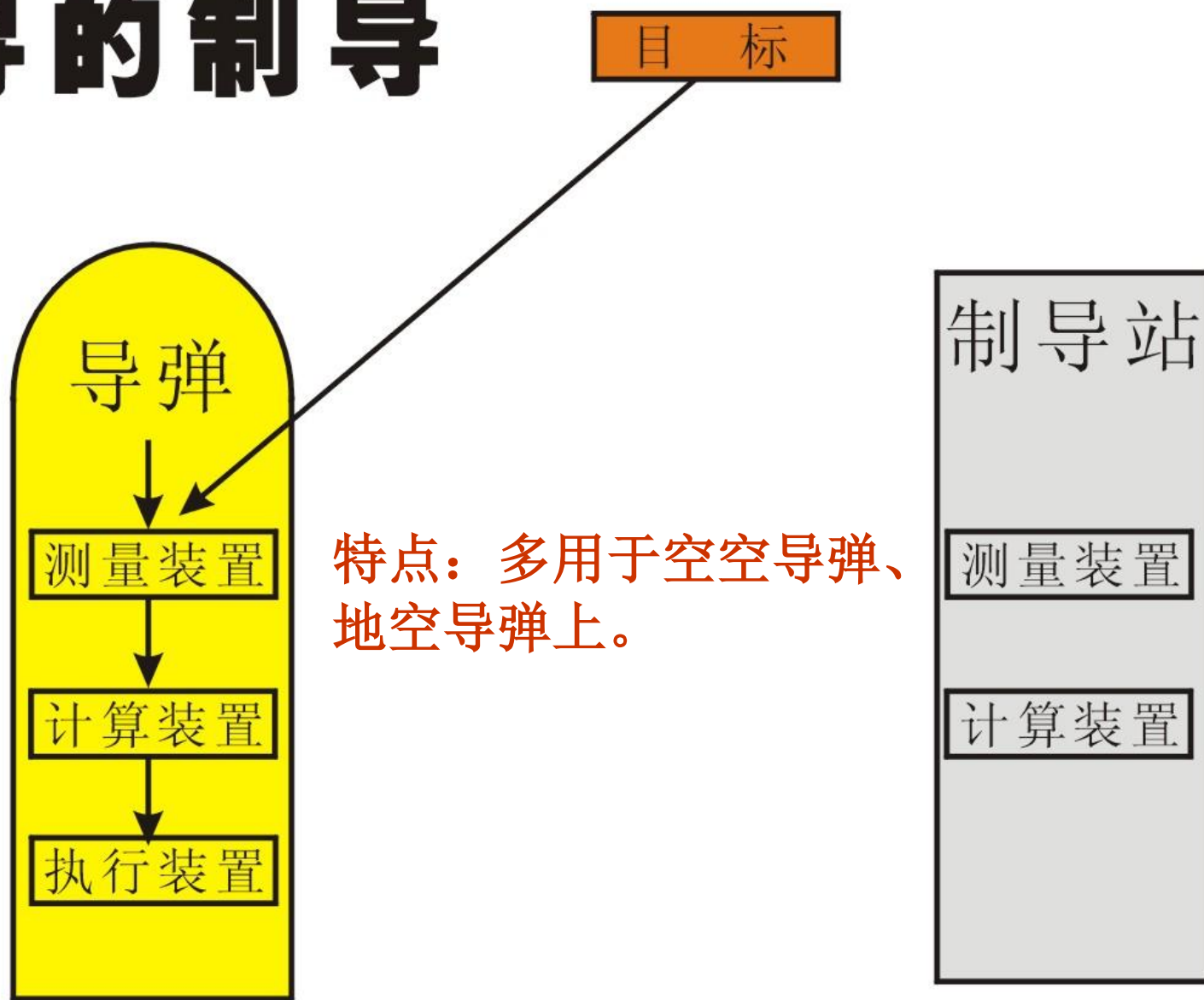
4. 全球定位（GPS）制导

5. 复合制导

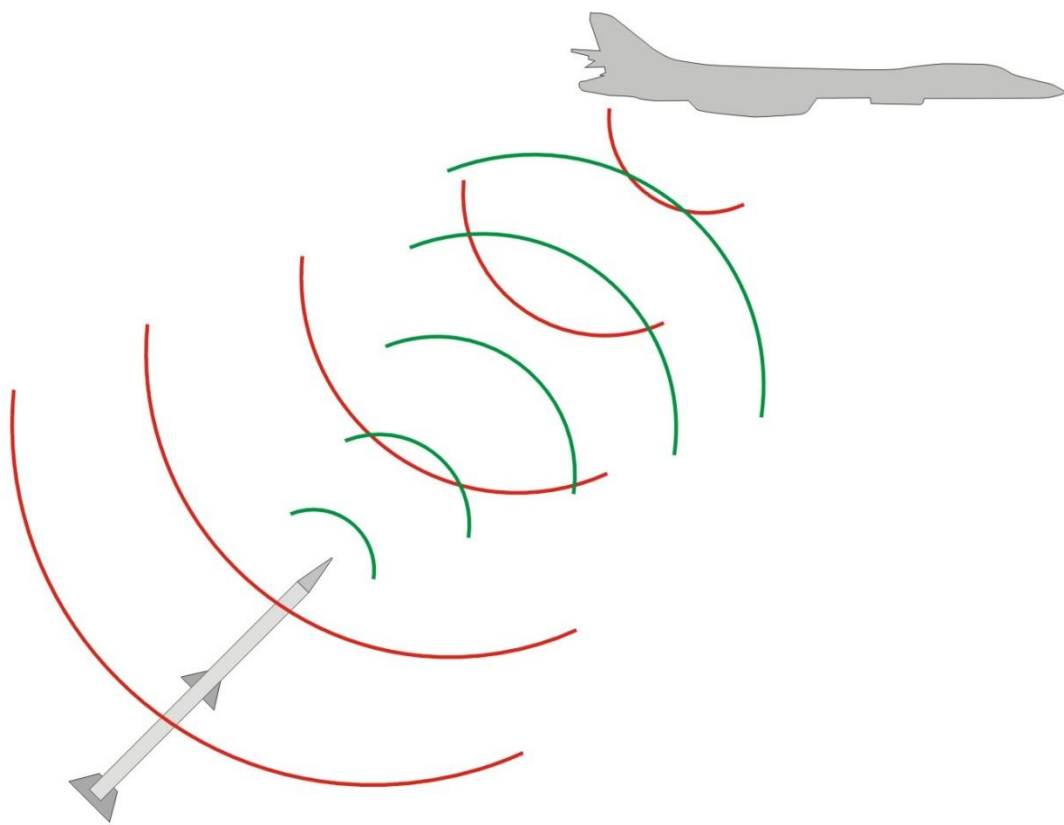
（自动）寻的制导

- ❖ 自己寻找、跟踪并击毁目标。
- ❖ 分为主动式寻的制导、半主动式寻的制导、被动式寻的制导

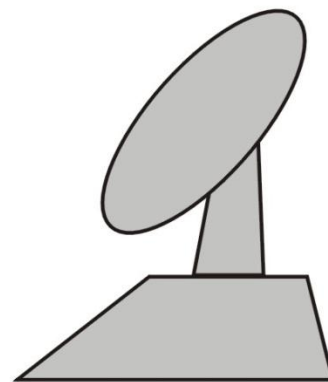
寻的制导



寻的制导



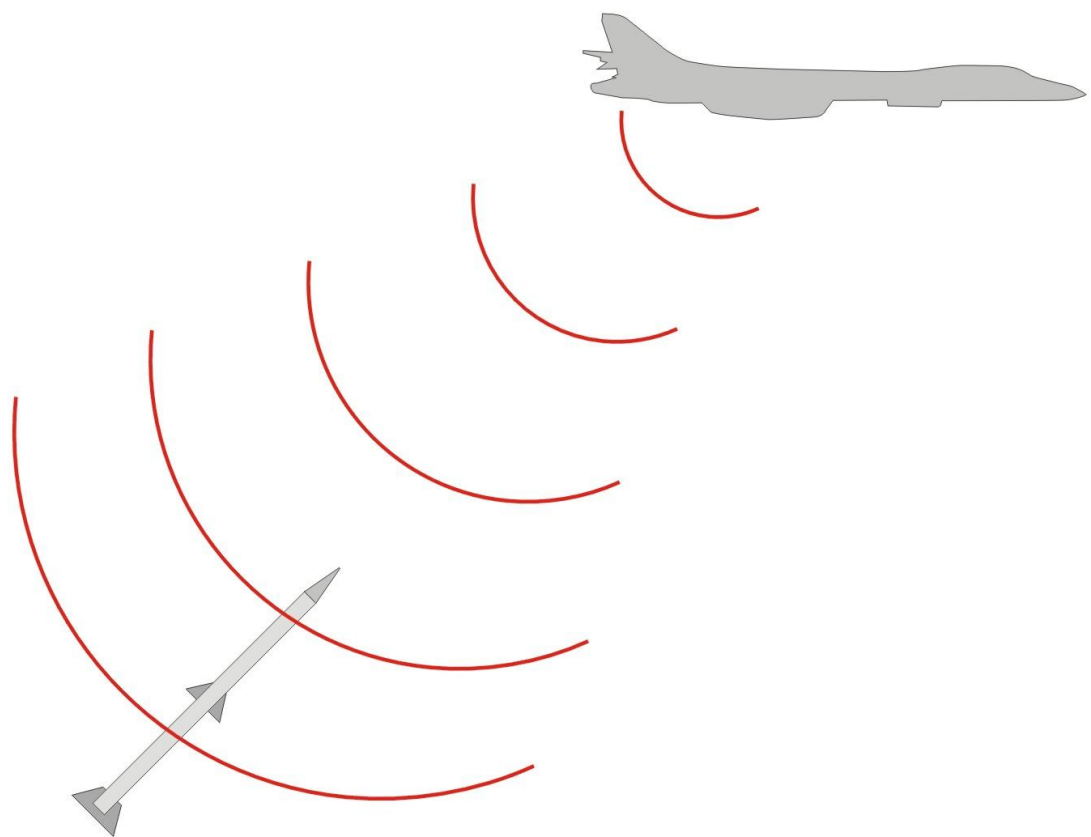
主动寻的



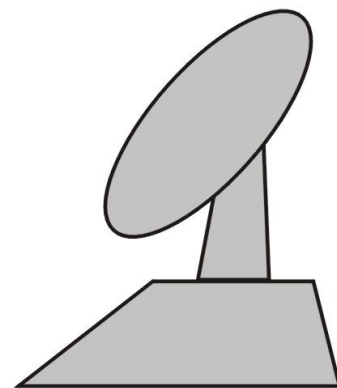
飞鱼导弹



1982年5月4日的大西洋



被动寻的

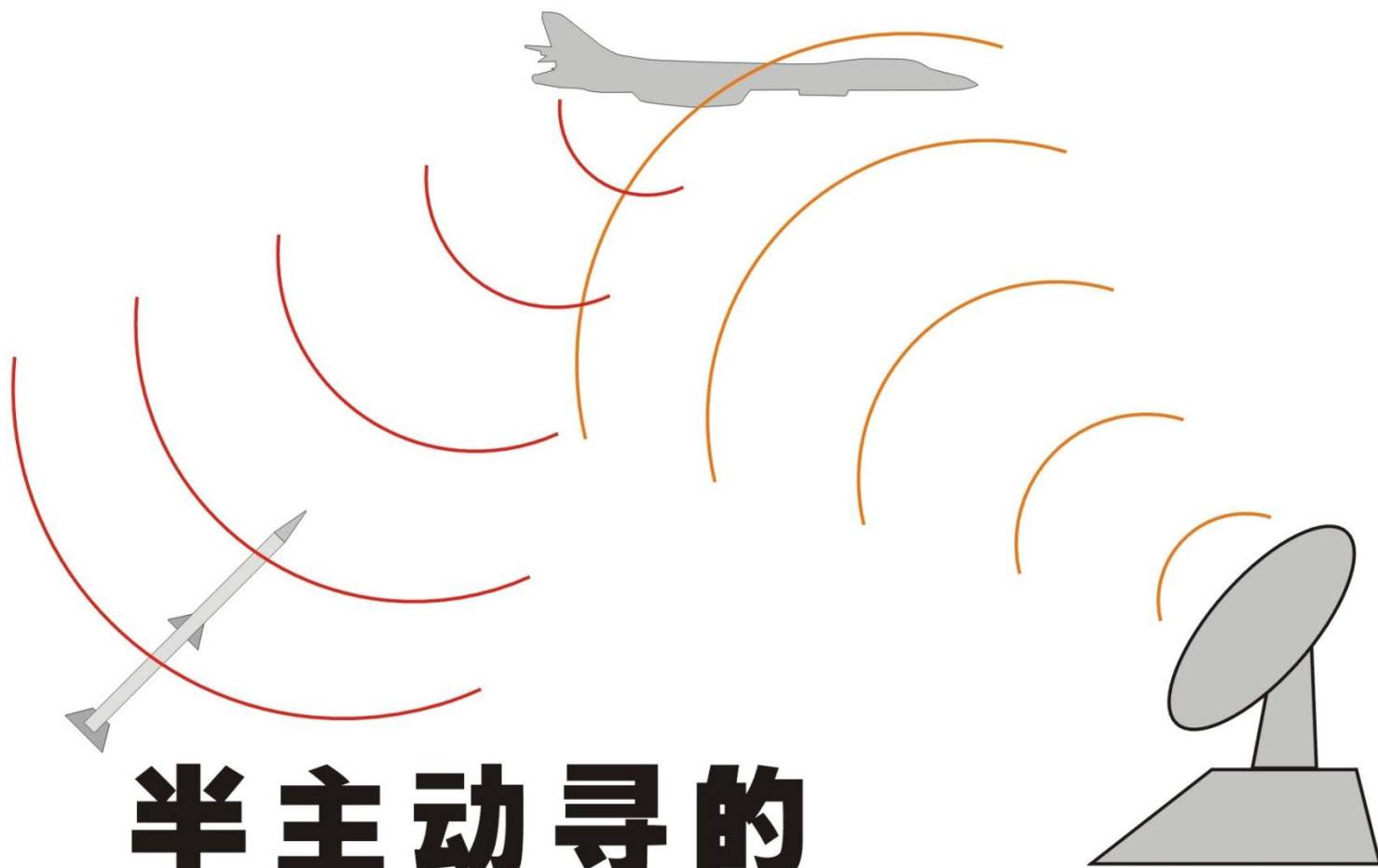


单兵发射 QW-1 导弹。



中国“前卫一号”便携式单兵防空导弹





半主动寻的

美国“铜斑蛇”制导炮弹



美国“霍克”地空导弹



美国“海尔法”反坦克导弹



制导系统分类

1. 自主（控）式制导

- ❖ 相关制导——地形匹配制导、数字景象匹配制导、程序制导
- ❖ 惯性制导

2. 遥控式制导

- ❖ 指令制导——有线电指令制导、无线电指令制导、电视指令制导
- ❖ 波束制导——雷达波束制导、激光波束制导

3. （自动）寻的制导

- ❖ 主动式寻的制导
- ❖ 半主动式寻的制导
- ❖ 被动式寻的制导

4. 全球定位（GPS）制导

5. 复合制导

全球定位（GPS）制导

- ❖ GPS制导的工作原理是利用弹上安装的GPS接收机接收4颗以上导航卫星播发的信号，来修正导弹的飞行路线，提高制导精度。

全球定位（GPS）制导



制导系统分类

1. 自主（控）式制导

- ❖ 相关制导——地形匹配制导、数字景象匹配制导、程序制导
- ❖ 惯性制导

2. 遥控式制导

- ❖ 指令制导——有线电指令制导、无线电指令制导、电视指令制导
- ❖ 波束制导——雷达波束制导、激光波束制导

3. （自动）寻的制导

- ❖ 主动式寻的制导
- ❖ 半主动式寻的制导
- ❖ 被动式寻的制导

4. 全球定位（GPS）制导

5. 复合制导

复合制导

- ❖ 导弹从发射到命中目标要经历三个飞行阶段：即初始段、中段和末段。如果在其中某段或某几段采用一种以上制导方式，即称为复合制导。
- ❖ 克服单一制导方式带来的缺陷，制导距离远、精度高、抗干扰能力强，但较为复杂。

复合制导种类

- ❖ 自主寻的制导
- ❖ 遥控寻的制导
- ❖ 惯性、遥控寻的制导
- ❖ 惯性、地形匹配、GPS数字景象匹配制导

自主寻的制导

中国c-802反舰导弹



法国“飞鱼”导弹



遥控寻的制导

美国“爱国者”地空导弹



惯性、遥控寻的制导

美国“标准”式舰对空导弹



美国“宙斯盾”防空导弹



惯性、地形匹配、GPS数字景象匹配制导



美国“战斧” blockiii 巡航导弹

精确制导武器



(三) 其他制导武器

1. 制导炸弹

2. 制导炮弹

3. 制导鱼雷

4. 制导地雷

低成本、高效率、高科技

- 火箭助飞鱼雷

西方称为反潜导弹，空中导弹与水下鱼雷的结合物

- 火箭弹

火箭与迫击炮结合

世界各国导弹现状及发展趋势



1. 防空导弹
2. 反坦克导弹
3. 空空导弹
4. 空地（舰）导弹
5. 地地战术弹道导弹
6. 巡航导弹

防空导弹发展现状



	概 况	特 点	代 表
第一代	美、前苏联、英国在 5 0 年代研制的 1 2 种中远程型号，主要用于对付高空远程轰炸机的国土防空和海面防御。其动力装置多为液体主发动机加固体助推器，地面制导站为多部单功能雷达。	系统结构复杂，导弹大而笨重，机动性差，作战反应时间长（几分钟），抗干扰能力差，多数只能对付低速飞行的空中单个目标。除少数改进型外，大部分已退役。	
第二代	美、前苏联、英、法、西德、瑞典等国 6 0 年代研制、7 0 年代服役的 4 0 多种型号，为低空远程和中低空、中近程导弹，主要用于野战防空、要地防空和海上点防御。它们同第一代配合完成了地空导弹的全空域火力配系。	这一代地空导弹多采用高性能固体火箭发动机，制导站多配备性能更好的雷达，系统结构相对简化，导弹小而轻便，系统反应时间短（1 0 秒），抗干扰能力强。目前仍是各国防空装备的主力。	<u>“长剑（轻剑）”（英）、海麻雀（美）、霍克—B（美）、罗兰特（法德）、S A—6、S A—8（前苏联）</u>
第三代	8 0 年代后服役的新型号或第二代的改进型。	主要特点是：采用性能更好的固体火箭发动机和高比冲推进剂；采用超大规模、大规模集成电路和固态微电子器件使导弹更轻、体积更小、可靠性更高；制导站多数采用多功能相控阵雷达和高速计算机，具有对付多目标能力，抗干扰能力强；弹上装有末段主动雷达寻的、红外成像寻的头，命中精度高。	<u>爱国者（美）、S A—1 0、S A—1 2、S A—9 0（法）、A D A T S 阿达茨（美、瑞士）、西北风（法）</u>

防空导弹发展趋势

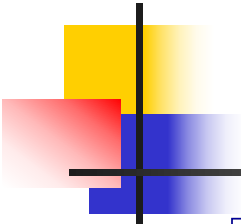


1. 建立空、天、地预警、探测网，提高目标探测、识别能力和早期预警能力。
2. 发展既以反飞机，又能反战术弹道导弹、巡航导弹的武器系统。
3. 提高抗干扰性能和对付多目标的作战能力。
4. 研制模块化、通用化防空导弹。
5. 研制弹炮结合的防空系统，弥补防空导弹对付超低空、超近程空地（舰）导弹和飞机的能力不足。

反坦克导弹发展现状



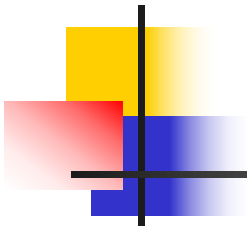
	概况	特点	代表
第一代	6 0 年代中期之前装备的型号。	一般采用高能炸药战斗部，目视跟踪、瞄准目标，手动有线传输指令制导，破甲厚度为 3 5 0 ~ 5 0 0 毫米，发射平台多数是三脚架。目前大多数国家第一代反坦克导弹已退役。	
第二代	6 0 年代中期至 7 0 年代后期发展、装备的型号。。	一般采用空心装药战斗部（即聚以战斗部）和光学瞄准红外半自动、自动跟踪加有线传输指令制导，破甲厚度为 5 0 0 ~ 8 0 0 毫米。目前大多数发展中国家装备的是第二代反坦克导弹。美、俄、法、英、德等国则是二代为主，二、三代并存的态势。	龙式基本型（美）、陶式基本型（美）、 <u>米兰（法、德）</u> 、霍特（法、德）
第三代	7 0 年代以后发展或改进，8 0 年代后装备的型号。	一般采用空心装药战斗部或攻顶装甲战斗部，半主动激光制导或激光驾束制导或红外成像制导，破甲厚度为 8 0 0 ~ 1 0 0 0 毫米，具有对付反作用装甲（爆炸反应装甲）和"发射后不用管"的能力。	<u>海尔法（狱火）（美）</u> 、A T - 6 螺旋（前苏联）、崔格特（法德英）——图库 7 2、陶 - 2 B、霍特 - 2（法德）



空地（舰）导弹发展现状



	概 况	特 点	代 表
(1) 反辐射导弹	反辐射导弹——作为电子对抗的一种重要手段，已发展三代。现美国已开始研制"高性能反辐射导弹"（A D C A P A R M）。	发展方向主要是： a. 采用复合制导技术，提高抗干扰能力。 b. 提高射程，扩大打击的目标范围。 c. 提高飞行速度，采用隐形技术，增强打击的突然性。	1 9 6 5 年装备的 A G M—4 5 百舌鸟导弹；1 9 6 8 年开始批量生产的 A G M—7 8 标准导弹和 1 9 8 3 年装备的 A G M—8 8 哈姆导弹；哈姆、阿拉姆（英）导弹。
(2) 通用战术空地导弹	主要用于攻击地面高价值目标，已发展三代。正在研制的第四代导弹将大量采用高新技术。	第四代主要特点是： a. 采用复合制导，增强抗干扰能力，提高命中精度和毁伤效果。 b. 提高飞行速度，增加射程，在防空区外发射，减少载机的战损率。 c. 具备全天候和恶劣气象条件下的作战能力、"发射后不用管"能力。 d. 发展远距发射的集束弹和子母弹。 e. 采用模块式结构，提高使用灵活性；维修方便并降低成本。 f. 重视通用化。	<u>鱼叉（美）、飞鱼导弹（法）</u> 都有舰舰型和空舰型——见图库 6 9；kh-31 空舰导弹（俄）的改进型kh-31P可作反雷达导弹。



地地战术弹道导弹发展现状



	概 况	特 点	代 表
第一代	如 1 9 5 7 年装备的"飞毛腿-A"采用不加修正的简易惯性制导或无线电指令制导，结构笨重、机动性差、作战反应速度慢，很快被淘汰。		
第二代	如飞毛腿—B（前苏联，1 9 6 5 年装备），采用带弹道修正的惯性制导和改进的发射系统，命中精度和机动性、作战反应速度均有较大提高。		
第三代	7 0 年代后期研制的，如 A T A C M S "陆军战术导弹系统"、"哈得斯"（法，1 9 9 2 年装备）、S S — 2 1 "圣甲虫"（苏，1 9 7 6 年服役）。	目前美、俄、法等国装备的第三代地地战术弹道导弹，全部采用固体火箭发动机、全机动发射方式，制导技术先进、命中精度高、机动性强、反应速度快，有多种战斗部，可用于不同作战目的，成为陆军地面战的"杀手锏"。	<u>A T A C M S</u> "陆军战术导弹系统"、"哈得斯"导弹、"圣甲虫"导弹

地地战术弹道导弹发展趋势



今后地地战术弹道导弹的发展重点是突破反战术弹道导弹武器系统的防御。其主要技术途径是：

1. 防止探测和跟踪
2. 采用高新技术，实现以下目标
 - (1) 提高机动性、隐蔽性和战场生存能力。
 - (2) 提高命中精度。
 - (3) 增加射程，采用末制导子弹药增加突防能力。

巡航导弹发展现状、发展趋势



巡航导弹发展现状

目前只有美国和前苏联装备战略巡航导弹和远程常规巡航导弹。前苏联解体后，美俄均放慢了发展速度。主要是改进、提高现役巡航导弹的性能，同时研制少数新的型号。

巡航导弹发展趋势

提高突防能力；改进制导方式，提高命中精度；采取模块化设计，形成系列，适应不同军种需要并有利于使用和维护；研制"巡航导弹领弹"；发展智能巡航导弹。

英国“长剑”B 1 X地空导弹系统



美国“海麻雀”舰载单舰点防空导弹



该导弹除装备美国海军外，还出口到多个国家。它采用半主动雷达制导，长3.65米，弹径204毫米，翼展1米，总重228千克，飞行速度2.5马赫，射程1—22.23千米。

美国爱国者地空导弹系统



该系统是一种陆上机动式全天候、多用途、防中、高空目标的导弹系统。其最大射程15000米，最大射高13000米，最小射高30米，单发毁歼概率80%。

瑞士“阿达茨”防空、反坦克两用导弹系统



它携带8枚激光驾束制导导弹，导弹飞行速度3马赫，最大射程8000米（对空），6000米（对地），最大射高5000米，目标捕获和跟踪由搜索雷达和光电观瞄装置完成，远距主动跟踪由电视探测器进行，夜间和坏天气情况下由前视红外雷达完成。

法国"西北风"超近程防空导弹系统



该系统通用性强，原型样弹为便携式，三军通用，只是运载方式不同，有车载型、机载型和舰载型。其最大射程6000米，最小射程500米，最大射高4500米，最小射高500米。

法国米兰便攜式反坦克导弹



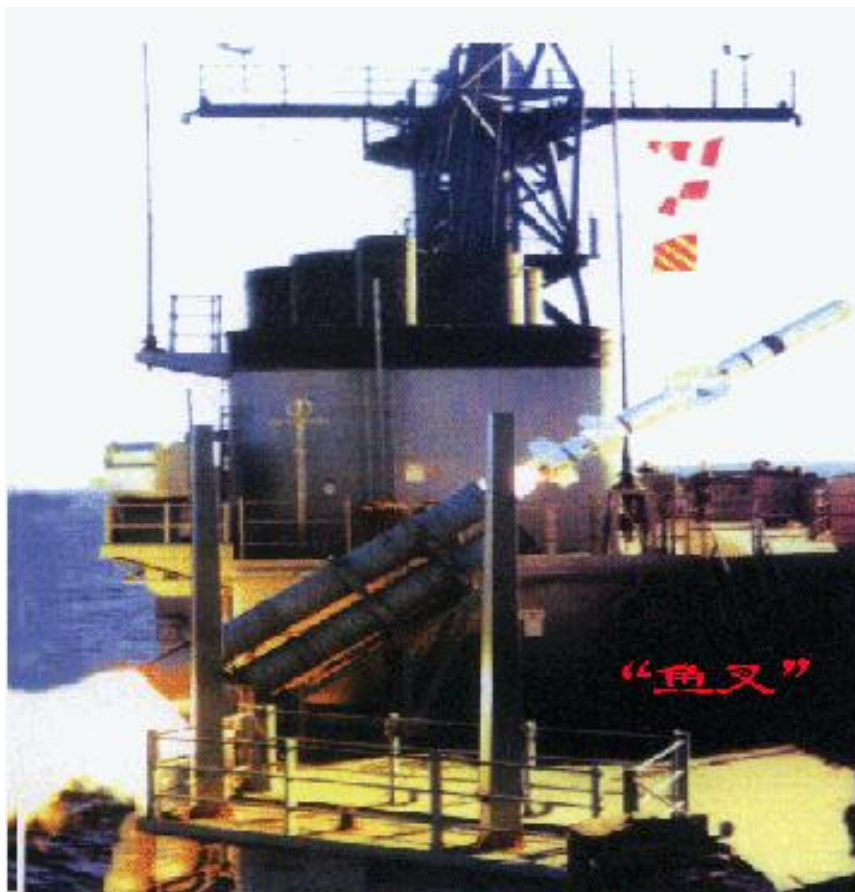
它是西方军队的主战导弹之一。

美国海尔法“狱火”反坦克导弹



它用激光制导，具有高命中率。

美国“鱼叉”反舰导弹



该导弹广泛装备于北约国家海军舰艇上，有空射和潜、舰射型号。其中潜、舰射型导弹长4.58米，弹径344毫米，翼展0.914米，总重667千克，速度0.75马赫，采用惯导+主动雷达制导方式。

法国“飞鱼”舰射型反舰导弹



它有MM40和MM38舰舰型、SM39潜舰型和AM39空舰型。MM40导弹采用惯导+主动雷达制导方式。长5.78米，弹径350毫米，翼展1.135米，速度0.93马赫，射程70千米。

美国**ATACMS**陆军战术导弹系统



ATACMS陆军战术导弹系统是美国最新型地对地战术导弹，1991年开始装备美国陆军，取代“长矛”导弹，主要用来攻击敌方一线纵深目标。导弹配用子母弹头，内装950枚子弹头，采用以环型激光陀螺为基础的惯性制导系统，用美国MLRS多管火箭炮发射。海湾战争中，美国陆军在沙特阿拉伯部署105枚ATACMS导弹，发射约30枚，用于攻击伊拉克的机场，后勤中心、战场指挥所、地空和地地导弹发射场。最大射程150公里，弹长3.96米，弹径0.61米，弹重1530公斤，子母弹头重454公斤，子弹杀伤半径15米。圆公算偏差50米。